

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

HÁLOVA 16, 851 01 BRATISLAVA

Pokladničný systém EPOS - frontend

Komplexná odborná maturitná práca

Maxim Frühwald

Jakub Žák

Bratislava

2026

Ročník štúdia: IV.D

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

HÁLOVA 16, 851 01 BRATISLAVA

Pokladničný systém EPOS - frontend

Komplexná odborná maturitná práca

Maxim Frühwald

Jakub Žák

Bratislava

2026

Ročník štúdia: IV.D

Ing. Dominik Zatkalík, PhD., Ing. Paed. IGIP

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že prácu komplexná odborná maturitná práca na tému Pokladničný systém EPOS - frontend, som vypracoval samostatne, s použitím uvedených literárnych zdrojov. Prácu som neprihlásil a ani neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom MŠVVaM SR. Som si vedomý dôsledkov, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.

.....

V Bratislave, 27.2.2026

Jakub Žák

Pod'akovanie

Rád by som sa touto cestou poďakoval svojmu konzultantovi Ing. Dominikovi Zatkalíkovi, PhD., Ing.Paed.IGIP za prístup a odborné rady.

Abstrakt

Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou frontendovej časti pokladničného systému EPOS. Cieľom bolo vytvoriť funkčný prototyp desktopovej aplikácie v technológii Windows Forms, ktorý simuluje reálne prostredie malej obchodnej prevádzky. Systém umožňuje prihlasovanie používateľa, blokovanie nákupu, správu produktov a generovanie bločkov vo formáte PDF. Súčasťou práce bola analýza požiadaviek, návrh architektúry, implementácia používateľského rozhrania a testovanie aplikácie. Výsledkom je funkčný pokladničný systém, ktorý spĺňa stanovené ciele a vytvára priestor na ďalšie rozšírenie.

Kľúčové slová: pokladničný systém, EPOS, frontend, Windows Forms, desktopová aplikácia, používateľské rozhranie, databáza, generovanie bločku, testovanie aplikácie, softvérový návrh

Abstract

This thesis focuses on the design and implementation of the frontend part of the EPOS cash register system. The main objective was to develop a functional desktop application prototype using Windows Forms that simulates a real small retail environment. The system enables user authentication, product scanning and billing, product management, and receipt generation in PDF format. The work includes requirements analysis, system architecture design, user interface implementation, and application testing. The result is a functional cash register system prototype that meets the defined objectives and provides a foundation for future development and extension.

Keywords: cash register system, EPOS, frontend, Windows Forms, desktop application, user interface, database, receipt generation, application testing, software design

Obsah

ÚVOD.....	6
1 CHARAKTERISTIKA WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ A ICH VÝZNAM V EKONOMIKE..	7
2 ARCHITEKTÚRA APLIKÁCIE	8
2.1 Klientsko-serverový model.....	8
2.2 Databázová vrstva.....	9
2.3 Logická vrstva aplikácie	9
2.4 Užívateľské rozhranie (UI).....	9
3 ANALÝZA POŽIADAVIEK POUŽÍVATEĽOV	10
3.1 Identifikácia používateľov	10
3.2 Funkčné a nefunkčné požiadavky.....	11
3.3 Zber požiadaviek a komunikácia so zadávateľom.....	11
4 CIELE A ZADANIE PRÁCE	12
4.1 Ciele práce	12
4.2 Zameranie práce a spôsob realizácie	13
5 NÁVRH RIEŠENIA POKLADNIČNÉHO SYSTÉMU EPOS.....	14
5.1 Konceptia riešenia a použitá technológia.....	14
5.2 Pracovný proces a spracovanie produktov	15
5.3 Správa dát a generovanie bločkov	16
5.4 Možnosti rozšírenia systému	16
6 IMPLEMENTÁCIA POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRAANIA	17
6.1 Návrh používateľského rozhrania a dizajnový koncept	17
6.2 Implementácia rozhrania v prostredí Windows Forms	18
6.3 Práca s chybovými stavmi a spätná väzba používateľovi.....	19
7 IMPLEMENTÁCIA FUNKČNÝCH ČASTÍ SYSTÉMU.....	20
7.1 Prihlasovanie používateľa a zabezpečenie prístupu	20
7.2 Hlavná obrazovka a blokovanie nákupu.....	21
7.3 Správa produktov a úprava údajov	21
7.4 Nastavenia aplikácie a odhlásenie používateľa	22
7.5 Generovanie a spracovanie bločku	22
8 TESTOVANIE A OPTIMALIZÁCIA APLIKÁCIE	23
8.1 Spôsob a priebeh testovania aplikácie	23
8.2 Identifikácia problémov a nedostatkov.....	23
8.3 Optimalizácia používateľského rozhrania	24
8.4 Overenie použiteľnosti po úpravách.....	24
9 DISKUSIA, OBMEDZENIA A MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA	25

9.1	Zhodnotenie navrhnutého riešenia.....	25
9.2	Technické a časové obmedzenia projektu.....	25
9.3	Neimplementované funkcie a ich dopad.....	26
9.4	Možnosti ďalšieho rozšírenia systému	26
9.5	Celkové zhodnotenie kapitoly	26
10	PRAKTICKÉ VYUŽITIE APLIKÁCIE V REÁLNEJ PREVÁDZKE.....	27
11	ZÁVERY PRÁCE.....	28
12	ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY	29

Zoznam skratiek, značiek a symbolov

API	Application Programming Interface; programové rozhranie umožňujúce komunikáciu medzi aplikáciami
Backend	serverová časť aplikácie zabezpečujúca logiku systému, spracovanie dát a komunikáciu s databázou
Cloud	vzdialené úložisko a výpočtové prostredie dostupné cez internet
DPH	daň z pridanej hodnoty
EPOS	Electronic Point of Sale; elektronický pokladničný systém
Frontend	používateľská časť aplikácie zabezpečujúca grafické rozhranie a interakciu s používateľom
GUI	Graphical User Interface; grafické používateľské rozhranie
IBM	International Business Machines; technologická spoločnosť citovaná v práci
JSON	JavaScript Object Notation; formát na výmenu dát
Klient	časť systému, ktorú priamo používa používateľ
PDF	Portable Document Format; formát elektronického dokumentu
Server	počítač alebo služba zabezpečujúca spracovanie požiadaviek a správu dát
SQL	Structured Query Language; jazyk určený na prácu s relačnými databázami
UI	User Interface; používateľské rozhranie aplikácie
UX	User Experience; používateľská skúsenosť pri práci so systémom
Windows Forms	technológia spoločnosti Microsoft určená na tvorbu desktopových aplikácií
WWW	World Wide Web; globálna sieť webových stránok

ÚVOD

Digitalizácia podnikových procesov predstavuje jeden z najvýznamnejších trendov súčasnej ekonomiky. Moderné obchodné prevádzky sa čoraz viac spoliehajú na informačné systémy, ktoré umožňujú rýchle spracovanie údajov, automatizáciu predajných procesov a efektívnu správu produktov. Medzi najdôležitejšie nástroje v oblasti maloobchodu patria pokladničné systémy, ktoré zabezpečujú evidenciu predaja, výpočet cien, generovanie bločkov a správu produktovej databázy.

Predmetom tejto komplexnej odbornej maturitnej práce je návrh a implementácia frontendovej časti pokladničného systému EPOS. Cieľom práce je vytvoriť funkčný prototyp desktopovej aplikácie, ktorá simuluje reálne prostredie malej obchodnej prevádzky a umožňuje vykonávať základné úkony spojené s predajom tovaru. Systém je navrhnutý ako aplikácia v technológii Windows Forms, pričom dôraz je kladený na jednoduchosť ovládania, prehľadnosť používateľského rozhrania a praktickú využiteľnosť.

Motiváciou pre výber témy bola snaha pochopiť proces vývoja softvérového riešenia od analýzy požiadaviek až po implementáciu funkčného systému. Pokladničný systém predstavuje ideálny príklad aplikácie, ktorá kombinuje používateľské rozhranie, aplikačnú logiku a databázovú vrstvu do jedného uceleného celku. Zároveň ide o riešenie, ktoré má jasné praktické uplatnenie v reálnej prevádzke.

Práca sa venuje analýze požiadaviek používateľov, návrhu architektúry systému, implementácii používateľského rozhrania a funkčných častí aplikácie, ako aj testovaniu a optimalizácii výsledného riešenia. Výsledkom je funkčný prototyp pokladničného systému EPOS, ktorý demonštruje možnosti tvorby desktopových aplikácií a reflektuje základné potreby malej obchodnej prevádzky.

1 CHARAKTERISTIKA WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ A ICH VÝZNAM V EKONOMIKE

Webové aplikácie predstavujú typ softvéru, ktorý beží na vzdialenom serveri a používatelia k nemu prístupujú prostredníctvom webového prehliadača. Ich popularita neustále rastie vďaka dostupnosti, multiplatformovosti a jednoduchému spôsobu aktualizácie. Na rozdiel od klasických desktopových aplikácií nevyžadujú zložitú inštaláciu ani pravidelné manuálne aktualizácie na strane používateľa. Funkčnosť aplikácie sa spravidla sústreďuje na serveri, čo umožňuje zjednodušenú správu, bezpečnostné aktualizácie a centrálné ukladanie dát. (Encyclopedia Britannica, n. d.)

Význam webových aplikácií prudko stúpa najmä v ekonomike. Moderné podniky sú čoraz viac závislé od digitálnych riešení, ktoré zvyšujú efektivitu, znižujú náklady a automatizujú interné procesy. V oblastiach ako maloobchod, logistika, zdravotníctvo alebo financie sa webové aplikácie stávajú základným pilierom prevádzky. Poskytujú možnosť spracovávať dáta v reálnom čase, sledovať ekonomické ukazovatele, digitalizovať služby a komunikovať so zákazníkmi rýchlejšie než tradičné postupy. (IBM, 2023)

Digitálna transformácia, ktorá v posledných rokoch výrazne zrýchlila, posunula webové aplikácie do role strategického nástroja pre rast firiem. Zákazníci aj zamestnanci očakávajú rýchly prístup k informáciám, pohodlné používanie služieb a transparentnosť procesov. Webové riešenia umožňujú vytvárať komplexné informačné systémy, ktoré prepájajú rôzne oddelenia v podniku a tým zlepšujú komunikáciu aj rozhodovanie. (IBM, 2023)

V ekonomike je obzvlášť dôležitý rozmach cloudových technológií. Hosting aplikácií v cloude znižuje investičné náklady a umožňuje škálovanie podľa potreby. Malé aj stredné podniky tak získavajú rovnaké technologické výhody ako veľké firmy. Webové aplikácie sa stali základom elektronického obchodu, digitálneho marketingu, online finančných operácií a automatizácie procesov. Ich prínos spočíva nielen v znižovaní nákladov, ale najmä v zvyšovaní produktivity, rýchlosti práce a dostupnosti služieb. (IBM, 2023)

2 ARCHITEKTÚRA APLIKÁCIE

Architektúra softvérového systému predstavuje spôsob, akým sú jednotlivé časti aplikácie navrhnuté, prepojené a usporiadané, pričom určuje rozdelenie zodpovedností medzi jednotlivé vrstvy systému. (Microsoft, 2023) Správna architektúra je predpokladom spoľahlivej, udržateľnej a rozšíriteľnej aplikácie. (IBM, 2023) V prípade projektu EPOS ide o pokladničný systém, ktorý má umožňovať spracovanie položiek, prácu s databázou, generovanie bločkov a interakciu používateľa prostredníctvom grafického rozhrania.

2.1 KLIENTSKO-SERVEROVÝ MODEL

Klientsko-serverový model je základným architektonickým princípom, na ktorom funguje väčšina moderných aplikácií. V tomto modeli sa aplikácia delí na dve hlavné časti: klienta a server. (IBM, 2023) Klient predstavuje zariadenie alebo program, ktorý používateľ ovláda, zatiaľ čo server zabezpečuje spracovanie požiadaviek, komunikáciu s databázou a poskytovanie výsledkov.

V prípade pokladničného systému EPOS je klientom aplikácia vyvinutá pomocou Windows Forms. (Microsoft, 2024) Klient zabezpečuje vizuálnu stránku, zobrazuje informácie a umožňuje používateľovi pracovať s jednotlivými funkciami. Keď pokladník naskenuje produkt, klient odošle požiadavku na server, ktorý následne produkt vyhľadá v databáze, vráti jeho údaje a vypočíta cenu.

Jednou z najväčších výhod klientsko-serverového modelu je jeho rozdelenie zodpovedností. (IBM, 2023) Klient nemusí obsahovať žiadnu zložitejšiu logiku ani veľké množstvo údajov. Všetko, čo je náročné na výpočty, vykonáva server. Vďaka tomu je klient ľahký, rýchly a jednoduchý na aktualizáciu. Ak je potrebné opraviť chybu alebo pridať novú funkciu, môže sa to urobiť na serveri bez nutnosti zasahovať do každej klientsky nainštalovanej verzie aplikácie.

Tento model taktiež poskytuje vysokú bezpečnosť. Dáta nevznikajú na strane klienta, ale ukladajú sa a spracúvajú na serveri, kde sú pod kontrolou administrátorov. Znižuje sa tým riziko straty údajov, ich poškodenia alebo neoprávneného zásahu. Navyše, klientsko-serverová architektúra umožňuje jednoduché škálovanie. (IBM, 2023) Server je možné posilniť výkonnejším hardvérom alebo prerozdeliť úlohy medzi viacero serverov.

Pre projekt EPOS je tento model ideálny, pretože umožňuje oddelený vývoj frontendu a backendu, rýchle aktualizácie, bezpečnú správu dát a pohodlnú integráciu nových funkcií v budúcnosti.

2.2 DATABÁZOVÁ VRSTVA

Databáza predstavuje centrálny bod, v ktorom sú uložené všetky údaje o produktoch, transakciách a účtenkách. (Oracle, 2023) Používajú sa relačné databázy, ktoré umožňujú efektívne vyhľadávanie a spájanie údajov. Každý záznam o nákupe obsahuje informácie o produktoch, cenách, množstve, čase nákupu a identifikátore účtenky. Databázová štruktúra je navrhnutá tak, aby bola rýchla, prehľadná a podporovala jednoduché generovanie prehľadov.

Dôležitým aspektom je aj zabezpečenie dát, najmä v kontexte pokladničného systému. Uchovávanie údajov musí byť spoľahlivé a odolné voči poškodeniu alebo strate. Návrh databázy zároveň počíta s možnosťou rozšírenia o ďalšie funkcie, ako je evidencia zamestnancov, manažérsky náhľad alebo analýzy predaja.

2.3 LOGICKÁ VRSTVA APLIKÁCIE

Logická vrstva obsahuje všetky pravidlá, výpočty a procesy, ktoré systém vykonáva. Zahŕňa spracovanie naskenovaných položiek, výpočet súm, generovanie bločkov a validáciu vstupov používateľa. Backend komunikuje s databázou, interpretuje požiadavky používateľského rozhrania a zabezpečuje, aby všetky operácie prebehli správne a konzistentne.

Táto vrstva tiež zabezpečuje ošetrovanie chýb, ako napríklad neexistujúci produkt alebo nesprávny vstup. V prípade pokladničného systému je dôležitá aj rýchlosť, pretože aplikácia musí pracovať plynule aj pri väčšom počte položiek.

2.4 UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRIANIE (UI)

Frontend v technológii Windows Forms slúži na zobrazenie údajov a umožňuje používateľovi ovládať aplikáciu intuitívnym spôsobom. (Microsoft, 2024) Obsahuje formuláre, tlačidlá, tabuľky, okná pre zadávanie údajov a ďalšie grafické komponenty. Jeho úlohou je vytvoriť prehľadné prostredie, v ktorom sa používateľ dokáže okamžite orientovať a efektívne pracovať. Návrh UI zohľadňuje základné princípy ergonómie, konzistentnosti a vizuálnej hierarchie. (Nielsen Norman Group, 2020)

3 ANALÝZA POŽIADAVIEK POUŽÍVATEĽOV

Pred začatím implementácie je nevyhnutné definovať požiadavky používateľov. Tie určujú, čo má aplikácia robiť, aké funkcie má obsahovať a aké problémy má riešiť. Analýza požiadaviek slúži ako základ projektu a ovplyvňuje návrh databázy, architektúry aj používateľského rozhrania. (Interaction Design Foundation, n. d.)

3.1 IDENTIFIKÁCIA POUŽÍVATEĽOV

Pri návrhu softvéru je identifikácia používateľov jedným z najdôležitejších krokov. Každá skupina používateľov má iné potreby, očakávania a pracovné postupy. Ak má byť aplikácia úspešná, musí byť navrhnutá tak, aby týmto skupinám čo najviac vyhovovala. (Interaction Design Foundation, n. d.) Pokladničný systém EPOS preto analyzuje rôzne typy používateľov, ich úlohy a spôsob interakcie so systémom.

Najpočetnejšou skupinou sú **pokladníci**, ktorí so systémom pracujú denne a musia vedieť vykonávať operácie rýchlo a presne. Ich práca je do veľkej miery rutinná a opakuje sa pri každom zákazníkovi. Preto je dôležité, aby boli najčastejšie používané funkcie dostupné okamžite a bez zbytočných krokov. Rýchle načítanie produktov, prehľadné zobrazenie položiek a jednoznačné tlačidlá sú základným predpokladom pre vytvorenie použiteľného rozhrania. (Nielsen Norman Group, 2020)

Ďalšou skupinou sú **správcovia prevádzky**, ktorí používajú aplikáciu menej často, no vykonávajú dôležité operácie ako kontrolu tržieb, prehľad transakcií, úpravu cien alebo spracovanie reklamácií. Ich očakávania smerujú najmä k spoľahlivosti aplikácie a možnosti jednoducho filtrovať a analyzovať údaje. Správcovia potrebujú prístup k informáciám v prehľadnej podobe, často formou tabuliek, grafov alebo zoznamov, ktoré im umožnia rýchlo sa zorientovať v ekonomickej situácii prevádzky.

Tretia skupina používateľov sú **vývojári a administrátori systému**. Aj keď s aplikáciou nepracujú priamo pri pokladni, ich rola je kľúčová pri jej údržbe. Potrebujú mať jasnú architektúru systému, prehľadnú databázovú štruktúru a možnosť jednoducho nasadzovať aktualizácie. Ich požiadavky sa týkajú najmä stability, jasne definovaných API rozhraní a schopnosti monitorovať správanie aplikácie.

Tým, že sú tieto skupiny identifikované, môže byť aplikácia navrhnutá tak, aby riešila ich špecifické potreby. Dobrá analýza používateľov znižuje počet chýb, uľahčuje implementáciu a zvyšuje celkovú spokojnosť s finálnym produktom. (Interaction Design Foundation, n. d.)

3.2 FUNKČNÉ A NEFUNKČNÉ POŽIADAVKY

Funkčné požiadavky definujú, čo presne musí systém vykonávať. Zahŕňajú napríklad:

- možnosť naskenovať alebo manuálne pridať produkt,
- automatický výpočet cien a DPH,
- zobrazenie zoznamu aktuálnych položiek nákupu,
- generovanie a ukladanie bločkov,
- komunikáciu s databázou,
- možnosť vyhľadávať produkty podľa názvu alebo kódu,
- zobrazovanie sumy na zaplatenie a výdavku.

Tieto požiadavky priamo ovplyvňujú logiku aplikácie aj návrh používateľského rozhrania.

Nefunkčné požiadavky určujú kvalitatívne vlastnosti aplikácie:

- **Rýchlosť**: reakcie systému musia byť okamžité, bez zdržania pri práci s databázou.
- **Spolahlivosť**: aplikácia nesmie padat ani pri veľkom počte operácií.
- **Bezpečnosť**: ochrana údajov v databáze, správne ošetrovanie vstupov.
- **Intuitívnosť**: používateľ musí vedieť pracovať so systémom aj bez dlhého školenia.
- **Rozšíriteľnosť**: systém musí byť možné doplniť o ďalšie moduly.

Tieto požiadavky sú často rozhodujúce pri hodnotení celkovej kvality finálneho riešenia.

3.3 ZBER POŽIADAVIEK A KOMUNIKÁCIA SO ZADÁVATEĽOM

V rámci projektu je kľúčová komunikácia medzi členmi tímu. Analýza požiadaviek prebiehala rozhovorom, sledovaním existujúcich pokladničných systémov a identifikovaním základných procesov, ktoré musí aplikácia podporovať. Výsledkom bol zoznam funkcionalít, ktorý sa v ďalších fázach rozpracoval do konkrétnych návrhov obrazoviek a dátových modelov.

4 CIELE A ZADANIE PRÁCE

Popri hlavnom celi práce bolo dôležité zohľadniť aj praktické obmedzenia a reálne podmienky, v ktorých sa pokladničné systémy bežne používajú. Návrh aplikácie preto vychádzal z predpokladu, že systém bude obsluhovaný používateľmi s rôznou úrovňou technických znalostí. Z tohto dôvodu bol kladený dôraz najmä na jednoduchosť ovládania, logické usporiadanie prvkov a minimalizáciu chýb pri obsluhu.

Zadanie práce zároveň predpokladalo, že výsledná aplikácia bude slúžiť ako funkčný prototyp, nie ako plnohodnotný komerčný produkt. Tomu bol prispôsobený rozsah implementovaných funkcií aj zvolená technológia. Cieľom nebolo konkurovať existujúcim pokladničným riešeniam, ale demonštrovať schopnosť analyzovať problém, navrhnuť vhodné riešenie a následne ho implementovať v podobe použiteľnej aplikácie.

4.1 CIELE PRÁCE

Hlavným cieľom praktickej časti maturitnej práce bolo navrhnuť a implementovať funkčný pokladničný systém EPOS so zameraním na používateľské rozhranie a jeho praktickú využiteľnosť. Cieľom nebolo vytvoriť iba teoretický model systému, ale aplikáciu, ktorá simuluje reálne prostredie malej obchodnej prevádzky a umožňuje vykonávať základné úkony spojené s predajom tovaru.

Systém EPOS bol navrhnutý ako desktopová aplikácia v technológii Windows Forms, pričom dôraz bol kladený na prehľadnosť, rýchlosť obsluhy a intuitívne ovládanie. Aplikácia má umožniť pokladníkovi efektívne pracovať bez potreby zdĺhavého zaškolenia a zároveň poskytovať dostatočný komfort pri každodennom používaní.

Na dosiahnutie hlavného cieľa bolo potrebné splniť viacero čiastkových cieľov, ktoré spolu tvoria funkčný a ucelený systém. Medzi najdôležitejšie čiastkové ciele patrilo:

- návrh logickej štruktúry používateľského rozhrania,
- implementácia prihlasovania pokladníka pomocou číselného kódu,
- zabezpečenie práce s čiarovými kódmi produktov,
- prepojenie používateľského rozhrania s backendovou logikou a databázou,
- návrh systému správy produktov,
- generovanie bločku vo formáte PDF.

Každý z týchto cieľov bol riešený samostatne, no zároveň s ohľadom na celkovú konzistentnosť systému. Výsledkom je aplikácia, ktorá dokáže pokryť základné potreby pokladničného systému v menšej prevádzke.

4.2 ZAMERANIE PRÁCE A SPÔSOB REALIZÁCIE

Práca je zameraná predovšetkým na frontendovú časť systému EPOS. Autor sa venoval návrhu používateľského rozhrania, jeho vizuálnemu spracovaniu a implementácii jednotlivých obrazoviek v prostredí Windows Forms. Cieľom bolo vytvoriť rozhranie, ktoré je nielen funkčné, ale aj vizuálne čisté a prehľadné.

Osobitná pozornosť bola venovaná tomu, aby používateľ nemusel nad ovládaním aplikácie premýšľať a mohol sa sústrediť na samotnú prácu s nákupom. Rozloženie prvkov, veľkosť ovládacích tlačidiel a farebné odlišenie stavov aplikácie boli navrhnuté s dôrazom na ergonomické zásady.

Jedným z dôležitých cieľov práce bolo priblížiť sa čo najviac k reálnemu použitiu pokladničného systému. Aplikácia bola navrhnutá tak, aby simulovala procesy, ktoré prebiehajú v malej obchodnej prevádzke. Patria sem prihlasovanie obsluhy, blokovanie produktov, priebežné zobrazovanie nákupu a generovanie bločku.

Použitie kamery na skenovanie čiarových kódov umožňuje realistickú simuláciu práce pokladníka bez potreby špecializovaného hardvéru.

Očakávaný prínos a tímová spolupráca

Projekt EPOS bol realizovaný tímovo. Prvý člen tímu sa zameriaval na frontendovú časť aplikácie, návrh dizajnu, implementáciu používateľského rozhrania, testovanie použiteľnosti a analýzu praktického nasadenia systému. Backendová časť aplikácie, databázová logika a ekonomické výpočty boli riešené druhým členom tímu.

Takéto rozdelenie práce umožnilo sústrediť sa na konkrétne oblasti vývoja a zároveň simulovalo reálne podmienky pri vývoji softvéru, kde sa na projekte podieľa viacero vývojárov s rôznym zameraním.

Výsledkom práce je funkčný prototyp pokladničného systému, ktorý demonštruje možnosti využitia technológie Windows Forms pri tvorbe desktopových aplikácií. Prínos práce spočíva najmä v praktickej ukážke návrhu a implementácie používateľského rozhrania, ktoré je prispôsobené potrebám reálnej prevádzky.

Zároveň práca poskytuje základ pre ďalšie rozširovanie systému, či už o nové funkcionality, alebo o prechod na iné technologické riešenia v budúcnosti.

5 NÁVRH RIEŠENIA POKLADNIČNÉHO SYSTÉMU EPOS

Táto kapitola sa zameriava na praktický návrh riešenia pokladničného systému EPOS z pohľadu používateľského rozhrania a celkovej koncepcie aplikácie. Opisuje základné rozhodnutia, ktoré boli prijaté pri návrhu systému, spôsob jeho fungovania a prepojenie jednotlivých častí aplikácie. Dôraz je kladený najmä na jednoduchosť riešenia, jeho praktickú využiteľnosť a možnosť ďalšieho rozširovania.

5.1 KONCEPCIA RIEŠENIA A POUŽITÁ TECHNOLOGIA

Pokladničný systém EPOS bol navrhnutý ako desktopová aplikácia vytvorená v technológii Windows Forms. Voľba desktopového riešenia vychádzala z predpokladu, že v malých prevádzkach sa často používa jeden počítač ako centrálna pokladňa, na ktorom je aplikácia nainštalovaná lokálne. Takýto prístup umožňuje rýchlu odozvu systému, jednoduché ovládanie a priamy prístup k periférnym zariadeniam.

Technológia Windows Forms bola zvolená najmä z dôvodu jej dostupnosti, jednoduchosti implementácie a vhodnosti pre školský projekt. Napriek tomu, že ide o staršiu technológiu, pri správnom návrhu umožňuje vytvárať stabilné a prehľadné aplikácie. Cieľom práce bolo ukázať, že aj pomocou tejto technológie je možné navrhnuť moderný a funkčný pokladničný systém.

Navrhované riešenie EPOS systému je postavené na oddelení frontendovej a backendovej časti aplikácie. Frontend zabezpečuje používateľské rozhranie a interakciu s obsluhou, zatiaľ čo backendová časť spracúva aplikačnú logiku a komunikáciu s databázou.

Frontendová časť aplikácie slúži ako hlavný pracovný nástroj pokladníka. Zobrazuje informácie o produktoch, aktuálnom nákupe a umožňuje ovládanie jednotlivých funkcií systému. Backend prijíma požiadavky z používateľského rozhrania, vyhodnocuje ich a vracia spracované údaje späť do aplikácie.

Takéto rozdelenie umožňuje jednoduchšiu údržbu systému, lepšiu prehľadnosť kódu a jednoduchšie rozširovanie aplikácie v budúcnosti.

Pri návrhu koncepcie pokladničného systému EPOS bolo potrebné zohľadniť nielen funkčné požiadavky, ale aj praktické aspekty jeho používania v reálnej prevádzke. Pokladničný systém je typ aplikácie, ktorá musí reagovať okamžite, pracovať spoľahlivo a zároveň byť jednoduchá na údržbu. Z tohto dôvodu bolo riešenie navrhnuté ako

samostatná desktopová aplikácia, ktorá nie je závislá od neustáleho internetového pripojenia.

Voľba technológie Windows Forms umožnila vytvoriť stabilné používateľské rozhranie s rýchlou odozvou. Táto technológia je vhodná najmä pre aplikácie, kde je prioritou funkčnosť, rýchlosť a jednoduché ovládanie. Hoci ide o staršiu platformu, jej výhodou je nízka hardvérová náročnosť a jednoduchá integrácia s databázou a lokálnymi zariadeniami, ako sú tlačiarne alebo kamery.

Architektúra systému bola navrhnutá tak, aby jednotlivé časti aplikácie boli logicky oddelené. Používateľské rozhranie komunikuje s backendovou logikou prostredníctvom jasne definovaných rozhraní, čo zvyšuje prehľadnosť riešenia a umožňuje jednoduchšie úpravy v budúcnosti. Takýto návrh zároveň podporuje rozšíriteľnosť systému bez nutnosti zásadného prepisovania existujúceho kódu.

5.2 PRACOVNÝ PROCES A SPRACOVANIE PRODUKTOV

Pri návrhu riešenia bol kladený dôraz na to, aby pracovný proces pokladníka bol čo najjednoduchší a intuitívny. Po spustení aplikácie je používateľ vyzvaný na prihlásenie pomocou štvorciferného číselného kódu. Po úspešnom prihlásení sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie, ktorá slúži na blokovanie nákupu.

Na hlavnej obrazovke môže pokladník pridávať produkty pomocou skenovania čiarových kódov alebo manuálne zadaním kódu. Každý pridaný produkt sa okamžite zobrazí v zozname nákupu a zároveň sa aktualizuje náhľad bločku. Pokladník tak má neustály prehľad o priebehu nákupu bez potreby prepínania medzi obrazovkami.

Po dokončení nákupu má používateľ možnosť vygenerovať bloček, ktorý si môže stiahnuť vo formáte PDF a následne vytlačiť. Tento postup bol zvolený z dôvodu zachovania jednoduchosti systému a kontroly nad tlačou zo strany používateľa.

Súčasťou návrhu riešenia je aj spracovanie čiarových kódov produktov. Aplikácia umožňuje využívať kameru mobilného zariadenia ako vstupné zariadenie na skenovanie čiarových kódov. Mobilné zariadenie je prepojené s aplikáciou pomocou nástroja DroidCam, ktorý zabezpečuje prenos obrazu do desktopovej aplikácie.

Takéto riešenie umožňuje simulovať reálnu prevádzku pokladničného systému aj bez použitia špecializovaného hardvéru.

5.3 SPRÁVA DÁT A GENEROVANIE BLOČKOV

Dôležitou súčasťou návrhu riešenia je správa produktov uložených v databáze. Aplikácia obsahuje samostatnú sekciu určenú na prehľad všetkých produktov, kde je možné jednotlivé položky prezerať, upravovať alebo odstraňovať.

Pridávanie nových produktov je riešené prostredníctvom dedikovanej obrazovky, ktorá umožňuje zadanie čiarového kódu a základných údajov o produkte. Tento prístup umožňuje udržiavať databázu produktov aktuálnu a zabezpečuje správne fungovanie systému pri blokovaní nákupu.

Generovanie bločku je navrhnuté ako jednoduchý a prehľadný proces. Po ukončení nákupu má pokladník možnosť vygenerovať bloček vo formáte PDF. Bloček nie je automaticky ukladany do databázy, ale je stiahnutý lokálne do zariadenia používateľa.

Takéto riešenie znižuje nároky na ukladanie dát a zároveň poskytuje používateľovi plnú kontrolu nad ďalším spracovaním bločku, napríklad jeho tlačou alebo archiváciou. Náhľad bločku počas nákupu umožňuje okamžitú kontrolu správnosti zablokovaných položiek.

5.4 MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA SYSTÉMU

Navrhnuté riešenie EPOS systému je koncipované tak, aby bolo možné ho v budúcnosti ďalej rozširovať. Medzi možné rozšírenia patrí napríklad ukladanie histórie bločkov, pridanie štatistických prehľadov predaja alebo rozšírenie systému o podporu viacerých pokladní.

Vďaka oddeleniu frontendovej a backendovej časti aplikácie je možné tieto funkcionality dopĺňať bez zásadných zásahov do existujúceho riešenia.

Navrhnuté riešenie pokladničného systému EPOS vytvára priestor pre jeho ďalší rozvoj a rozširovanie. Už v návrhovej fáze sa počítalo s tým, že systém môže byť v budúcnosti doplnený o nové funkcionality bez nutnosti zásadných zásahov do existujúcej architektúry aplikácie.

Medzi možné rozšírenia patrí napríklad ukladanie histórie nákupov, ktoré by umožnilo spätnú kontrolu transakcií, alebo doplnenie jednoduchých štatistických prehľadov predaja. Tieto prehľady by mohli poskytovať základné informácie o predávaných produktoch a celkovom obrate v zvolenom časovom období.

6 IMPLEMENTÁCIA POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRAINIA

Táto kapitola sa venuje implementácii používateľského rozhrania pokladničného systému EPOS. Zameriava sa na praktickú realizáciu návrhu rozhrania v technológii Windows Forms, opisuje zvolené dizajnové princípy, spôsob práce s grafickými prvkami a riešenia, ktoré boli použité na zabezpečenie prehľadnosti a intuitívneho ovládania aplikácie. Používateľské rozhranie zohráva v pokladničnom systéme kľúčovú úlohu, pretože s ním obsluha pracuje nepretržite počas celej prevádzky.

6.1 NÁVRH POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRAINIA A DIZAJNOVÝ KONCEPT

Návrh používateľského rozhrania aplikácie EPOS vychádzal z požiadavky na jednoduchosť, prehľadnosť a minimalizmus. Už v počiatočnej fáze návrhu bol kladený dôraz na to, aby rozhranie neobsahovalo nadbytočné grafické prvky, ktoré by mohli odvádzať pozornosť používateľa od samotnej práce. Z tohto dôvodu bol zvolený čiernobiely dizajnový koncept, ktorý pôsobí moderne a zároveň zabezpečuje vysokú čitateľnosť.

Ako základ pre implementáciu rozhrania slúžili dizajnové návrhy vytvorené v nástroji Figma. Tieto návrhy umožnili experimentovať s rozložením jednotlivých prvkov ešte pred samotnou implementáciou v prostredí Windows Forms. Vďaka tomu bolo možné vopred identifikovať potenciálne problémy s orientáciou používateľa alebo s veľkosťou ovládacích prvkov. Počas návrhu sa dbalo na konzistentnosť rozhrania, jednotné rozloženie obrazoviek a jasné oddelenie jednotlivých funkčných častí aplikácie.

Zvolená farebná paleta pozostáva z tmavého pozadia s jemným gradientom, svetlých textov a neutrálnych plôch určených na zobrazovanie obsahu. Farebné zvýraznenie je použité len v prípadoch, keď je potrebné upozorniť používateľa na stav aplikácie, napríklad pri úspešnej operácii, chybe alebo varovaní. Takýto prístup minimalizuje vizuálny šum a umožňuje používateľovi sústrediť sa na podstatné informácie.

Pri návrhu používateľského rozhrania pokladničného systému EPOS bolo potrebné zohľadniť fakt, že ide o aplikáciu, s ktorou bude používateľ pracovať dlhodobo a často pod časovým tlakom. Z tohto dôvodu sa dizajnový koncept nesústredil na vizuálne efekty, ale na čitateľnosť, kontrast a jasnú hierarchiu informácií. Každý prvok rozhrania má presne definovanú funkciu a svoje miesto v celkovej štruktúre obrazovky.

Dôležitým aspektom návrhu bolo aj rozdelenie obrazoviek podľa funkcií. Jednotlivé časti aplikácie boli navrhnuté tak, aby používateľ vždy vedel, v akej časti systému sa nachádza a akú činnosť vykonáva. Hlavná obrazovka je určená výhradne na blokovanie nákupu, zatiaľ čo správa produktov a nastavenia sú oddelené do samostatných častí aplikácie. Takýto prístup znižuje kognitívnu záťaž používateľa a zvyšuje rýchlosť práce.

Pri návrhu dizajnu sa vychádzalo z moderných trendov používateľských rozhraní, ktoré preferujú minimalizmus a konzistentnosť. Rovnaké typy tlačidiel, farby a rozloženie prvkov sa opakujú v celej aplikácii, čo používateľovi umožňuje rýchlo si osvojiť spôsob ovládania systému.

6.2 IMPLEMENTÁCIA ROZHRAŇIA V PROSTREDÍ WINDOWS FORMS

Používateľské rozhranie bolo implementované pomocou štandardných komponentov technológie Windows Forms. Jednotlivé obrazovky aplikácie sú riešené ako formuláre, ktoré obsahujú ovládacie prvky ako tlačidlá, textové polia, tabuľky a panely. Tento prístup umožňuje jednoduchú správu rozhrania a jasné oddelenie jednotlivých funkcií aplikácie.

Hlavná obrazovka aplikácie bola navrhnutá tak, aby poskytovala čo najviac informácií na jednom mieste bez toho, aby pôsobila preplnená. Nachádza sa na nej zoznam aktuálne blokovaných produktov, základné informácie o nákupe, náhľad bločku a obrázok blokovaného produktu. Rozloženie prvkov bolo navrhnuté s ohľadom na prirodzený pohyb očí používateľa, pričom najdôležitejšie informácie sú umiestnené v centrálnej časti obrazovky.

Navigácia medzi jednotlivými časťami aplikácie je riešená prostredníctvom navigačného panela, ktorý umožňuje rýchly prístup k správe produktov, pridávaniu nových produktov, nastaveniam a odhláseniu používateľa. Takéto riešenie znižuje počet krokov potrebných na vykonanie jednotlivých operácií a zvyšuje efektivitu práce obsluhy. (Microsoft, 2023)

Ergonomické zásady a intuitívne ovládanie

Pri implementácii používateľského rozhrania boli zohľadnené základné ergonomické zásady, ktoré sú dôležité najmä pri aplikáciách určených na dlhodobé používanie. Ovládacie prvky sú dostatočne veľké, jasne označené a umiestnené tak, aby

sa minimalizovalo riziko nesprávneho kliknutia. Najčastejšie používané funkcie sú dostupné bez potreby prepínania medzi viacerými obrazovkami.

Intuitívnosť ovládania bola dosiahnutá najmä logickým rozdelením obrazoviek a konzistentným správaním aplikácie. Používateľ sa po krátkom oboznámení s rozhraním dokáže v aplikácii orientovať bez potreby ďalších inštrukcií. Každá obrazovka má jasne definovaný účel a neobsahuje funkcie, ktoré by s danou činnosťou nesúviseli.

Dôležitou súčasťou rozhrania je aj vizuálna spätná väzba. Aplikácia používateľa informuje o výsledku jeho akcií prostredníctvom systémových hlások. Úspešné operácie, chyby a upozornenia sú farebne odlišené, čo umožňuje rýchlu orientáciu aj v prípade, že používateľ nečíta celý text hlášky.

6.3 PRÁCA S CHYBOVÝMI STAVMI A SPÄTNÁ VÄZBA POUŽÍVATEĽOVI

Používateľské rozhranie aplikácie EPOS bolo navrhnuté tak, aby dokázalo efektívne pracovať aj s chybovými stavmi. Pri zadávaní údajov alebo pri práci s databázou môže dôjsť k situáciám, ktoré si vyžadujú upozornenie používateľa. Tieto situácie sú riešené prostredníctvom chybových hlások, ktoré sú jasné, stručné a jednoznačné.

Chybové hlášky sú zobrazené pomocou vyskakovacích okien. Používateľ tak okamžite vie, či operácia prebehla úspešne alebo je potrebné vykonať nápravu.

Spätná väzba zo strany aplikácie zohráva dôležitú úlohu pri budovaní dôvery používateľa v systém. Jasné informovanie o stave aplikácie znižuje počet chýb pri obsluhu a prispieva k plynulejšiemu priebehu práce. V prípade pokladničného systému, kde je rýchlosť a presnosť kľúčová, je takýto prístup nevyhnutný.

Používateľské rozhranie aplikácie EPOS reaguje na chybové stavy jasným a zrozumiteľným spôsobom. V prípade nesprávneho vstupu, napríklad neexistujúceho čiarového kódu alebo pokusu o generovanie bločku bez položiek, je používateľ okamžite upozornený chybovou hláškou.

Cieľom týchto hlások je rýchlo informovať používateľa o probléme bez použitia technických výrazov. Okrem chýb aplikácia poskytuje spätnú väzbu aj pri úspešných operáciách, čím zvyšuje istotu používateľa a plynulosť práce so systémom.

7 IMPLEMENTÁCIA FUNKČNÝCH ČASTÍ SYSTÉMU

Táto kapitola sa venuje implementácii hlavných funkčných častí pokladničného systému EPOS z pohľadu používateľského rozhrania a jeho prepojenia na aplikačnú logiku. Funkčné časti systému predstavujú jadro celej aplikácie, pretože zabezpečujú reálnu prácu s nákupom, produktmi a používateľmi. Cieľom implementácie bolo vytvoriť systém, ktorý je spoľahlivý, prehľadný a zároveň dostatočne jednoduchý na každodenné používanie v prevádzke.

Pri návrhu a implementácii funkcionalít sa kládol dôraz na plynulosť práce a minimalizáciu zbytočných krokov. Jednotlivé funkcie boli navrhnuté tak, aby logicky nadväzovali jedna na druhú a používateľ nemusel premýšľať nad tým, kde sa nachádza alebo aký krok má vykonať ako ďalší. Implementácia rešpektuje princíp, že pokladničný systém má obsluhu podporovať, nie spomaľovať.

Systém EPOS je navrhnutý ako modulárny, pričom jednotlivé funkčné časti sú oddelené do samostatných obrazoviek a logických celkov. Tento prístup umožňuje lepšiu orientáciu v aplikácii, jednoduchšiu údržbu a zároveň vytvára priestor na budúce rozšírenia systému o ďalšie funkcie.

7.1 PRIHLASOVANIE POUŽÍVATEĽA A ZABEZPEČENIE PRÍSTUPU

Po spustení aplikácie je používateľ vyzvaný na prihlásenie pomocou štvorciferného číselného kódu pokladníka. Tento spôsob autentifikácie bol zvolený z dôvodu jednoduchosti a rýchlosti, ktoré sú v prostredí malej prevádzky kľúčové. Kód je uložený v databáze a jeho správnosť je overovaná ešte pred sprístupnením hlavného rozhrania aplikácie. Takýto mechanizmus zároveň minimalizuje riziko neoprávneného prístupu a znižuje čas potrebný na zaškolenie nových zamestnancov.

Po úspešnom prihlásení je používateľ presmerovaný na hlavnú obrazovku systému, kde môže okamžite začať pracovať s nákupom. V prípade nesprávne zadaného kódu je používateľ upozornený chybovou hláškou a nemá prístup k ďalším funkciám systému. Kód pokladníka je možné meniť v nastaveniach aplikácie, čo umožňuje základnú správu prístupov bez potreby zásahu do databázy alebo zdrojového kódu aplikácie. Týmto spôsobom je zabezpečená flexibilita systému a možnosť rýchlej reakcie na personálne zmeny v prevádzke.

7.2 HLAVNÁ OBRAZOVKA A BLOKOVANIE NÁKUPU

Hlavná obrazovka predstavuje centrálny bod celej aplikácie EPOS. Slúži na samotné blokovanie nákupu a poskytuje používateľovi prehľad o všetkých aktuálne vykonávaných operáciách. Na tejto obrazovke sa zobrazuje zoznam naskenovaných alebo manuálne pridaných produktov spolu so základnými informáciami, ako je názov produktu a cena.

Produkty je možné pridávať dvoma spôsobmi. Prvým je skenovanie čiarového kódu pomocou kamery, ktorá je do aplikácie prenášaná prostredníctvom mobilného zariadenia a nástroja DroidCam. Druhým spôsobom je manuálne zadanie čiarového kódu, ktoré slúži ako alternatíva v prípade technických problémov alebo nečitateľného kódu. Po pridaní produktu systém okamžite vyhľadá zodpovedajúci záznam v databáze a zobrazí ho v zozname nákupu.

Súčasťou hlavnej obrazovky je aj náhľad bločku, ktorý sa priebežne aktualizuje s každým pridaným produktom. Používateľ tak má neustály prehľad o obsahu nákupu a môže okamžite odhaliť prípadné chyby ešte pred jeho dokončením.

7.3 SPRÁVA PRODUKTOV A ÚPRAVA ÚDAJOV

Systém EPOS obsahuje samostatnú funkčnú časť určenú na správu produktov uložených v databáze. Táto obrazovka zobrazuje prehľad všetkých dostupných produktov a umožňuje používateľovi vykonávať základné operácie, ako je úprava alebo odstránenie produktu. Správa produktov je dôležitá najmä v prípade zmien cien alebo opravy nesprávne zadaných údajov.

Pridávanie nových produktov je realizované prostredníctvom dedikovanej obrazovky, ktorá obsahuje formulár na zadanie čiarového kódu a základných informácií o produkte. Tento spôsob umožňuje jednoducho rozširovať databázu produktov bez potreby technických zásahov. Správna evidencia produktov je kľúčová pre bezchybné fungovanie pokladničného systému a presné blokovanie nákupov.

Správa produktov umožňuje používateľovi udržiavať databázu produktov aktuálnu a prehľadnú. V samostatnej časti aplikácie je možné upravovať základné údaje o produktoch, ako sú názov, cena alebo čiarový kód, čo je dôležité pri zmenách sortimentu alebo cien.

Oddelenie správy produktov od samotného blokovania nákupu zvyšuje prehľadnosť aplikácie a znižuje riziko chýb pri obsluhu.

7.4 NASTAVENIA APLIKÁCIE A ODHLÁSENIE POUŽÍVATEĽA

Nastavenia aplikácie umožňujú používateľovi prispôbiť základné parametre systému konkrétnym podmienkam prevádzky. V tejto časti je možné meniť aktívnu kameru používanú na skenovanie čiarových kódov, upravovať prihlasovací kód pokladníka a upravovať sadzby DPH. Takéto riešenie zvyšuje flexibilitu systému a umožňuje jeho jednoduché prispôsobenie bez potreby zásahu vývojára.

Odhlásenie používateľa je dostupné priamo z navigačného panela aplikácie. Po odhlásení sa systém vráti na prihlasovaciu obrazovku a znemožní ďalšiu prácu bez opätovného zadania kódu. Tento mechanizmus zabezpečuje základnú ochranu pred neoprávneným používaním systému v prípade opustenia pracoviska.

7.5 GENEROVANIE A SPRACOVANIE BLOČKU

Po dokončení nákupu má používateľ možnosť vygenerovať bloček vo formáte PDF. Generovanie bločku je realizované na základe údajov o aktuálnom nákupe, ktoré sú počas celého procesu priebežne aktualizované. Používateľ si môže bloček stiahnuť do zariadenia a následne ho vytlačiť pomocou bežnej tlačiarne.

Bloček nie je automaticky ukladaný do databázy systému, čo zjednodušuje implementáciu a znižuje nároky na ukladanie dát. Používateľ má plnú kontrolu nad tým, či bloček uloží alebo vytlačí. Tento prístup je vhodný najmä pre menšie prevádzky, kde nie je potrebná rozsiahla archivácia nákupov priamo v systéme.

Generovanie bločku predstavuje záverečný krok nákupného procesu v pokladničnom systéme EPOS. Po ukončení blokovania produktov má používateľ možnosť vytvoriť bloček, ktorý sumarizuje celý nákup a slúži ako potvrdenie transakcie pre zákazníka. Bloček obsahuje základné informácie o zakúpených položkách, ich cenách a celkovej sume.

Výstupný formát bločku je zvolený ako PDF, čo umožňuje jeho jednoduché uloženie alebo okamžitú tlač na bežných zariadeniach. Pred samotným vygenerovaním má používateľ možnosť skontrolovať obsah bločku prostredníctvom náhľadu, čím sa znižuje riziko chýb. Po vygenerovaní bločku je nákup ukončený a systém je pripravený na ďalšiu transakciu.

Bločky nie sú automaticky ukladané do databázy, čo zjednodušuje implementáciu systému a znižuje nároky na ukladanie dát. Tento prístup je vhodný najmä pre menšie prevádzky a zároveň ponecháva priestor na budúce rozšírenie systému.

8 TESTOVANIE A OPTIMALIZÁCIA APLIKÁCIE

Testovanie a optimalizácia aplikácie EPOS predstavovali dôležitú fázu vývoja, ktorej cieľom bolo overiť funkčnosť systému, jeho stabilitu a najmä použiteľnosť z pohľadu koncového používateľa. Keďže ide o pokladničný systém určený na každodenné používanie, bolo nevyhnutné zabezpečiť, aby aplikácia fungovala spoľahlivo, reagovala rýchlo a nespôsobovala zbytočné komplikácie pri obsluhu zákazníkov.

Testovanie neprebiehalo len formou technickej kontroly funkcií, ale aj ako proces postupného vylepšovania používateľského rozhrania. Počas vývoja sa ukázalo, že aj funkčne správna aplikácia môže byť pre používateľa neprehľadná alebo zbytočne komplikovaná. Z tohto dôvodu bola významná časť testovania zameraná na identifikáciu problémov v intuitívnosti ovládania a následnú optimalizáciu rozhrania.

8.1 SPÔSOB A PRIEBEH TESTOVANIA APLIKÁCIE

Testovanie aplikácie EPOS prebiehalo priebežne počas celého vývoja, pričom sa kombinovalo interné testovanie s testovaním z pohľadu používateľa. Na testovaní sa podieľali obaja členovia tímu, pričom každý z nich sa zameriaval na inú oblasť systému. Autor práce testoval najmä používateľské rozhranie, logiku ovládania a prehľadnosť jednotlivých obrazoviek, zatiaľ čo druhý člen tímu sa venoval testovaniu backendovej logiky a práce s databázou.

Testovanie prebiehalo formou simulácie reálnej prevádzky pokladničného systému. Scenáre testovania zahŕňali prihlasovanie pokladníka, blokovanie rôznych kombinácií produktov, prácu s čiarovými kódmi, správu produktov a generovanie bločkov. Takýto prístup umožnil odhaliť problémy, ktoré by sa pri izolovanom testovaní jednotlivých funkcií nemuseli prejaviť.

8.2 IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMOV A NEDOSTATKOV

Počas testovania boli identifikované viaceré nedostatky, ktoré sa týkali najmä používateľského rozhrania a celkovej intuitívnosti aplikácie. Ukázalo sa, že niektoré prvky na hlavnej obrazovke boli zbytočné alebo nejednoznačné, čo mohlo používateľa mýliť a spomaľovať jeho prácu. Tieto problémy sa prejavili najmä pri prvom kontakte s aplikáciou, keď používateľ ešte nepoznal jej štruktúru.

Ďalším identifikovaným problémom bola nadmerná komplexnosť niektorých obrazoviek, kde bolo zobrazených príliš veľa informácií naraz. Hoci všetky údaje boli technicky správne, ich množstvo mohlo viesť k zníženiu prehľadnosti a zvýšeniu rizika

chýb pri obsluhu. Tieto zistenia viedli k potrebe prehodnotiť rozloženie prvkov a zjednodušiť pracovné postupy.

8.3 OPTIMALIZÁCIA POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRAINIA

Na základe výsledkov testovania boli vykonané viaceré úpravy používateľského rozhrania s cieľom zvýšiť jeho intuitívnosť a efektivitu. Hlavná obrazovka aplikácie bola prepracovaná tak, aby obsahovala len najdôležitejšie informácie potrebné na blokovanie nákupu. Menej používané funkcie boli presunuté do samostatných sekcií aplikácie.

Optimalizácia sa zamerala aj na zjednodušenie ovládania. Počet krokov potrebných na vykonanie základných operácií bol minimalizovaný a ovládacie prvky boli preskupené tak, aby zodpovedali prirodzenému pracovnému postupu pokladníka. Týmto spôsobom sa podarilo dosiahnuť plynulejší priebeh práce a znížiť mentálnu záťaž používateľa.

Dôležitou súčasťou optimalizácie bolo aj zlepšenie spätnej väzby zo strany aplikácie. Systémové hlášky boli upravené tak, aby boli jasnejšie a jednoznačnejšie, čím sa znížila pravdepodobnosť nesprávnej interpretácie stavu aplikácie.

8.4 OVERENIE POUŽITEĽNOSTI PO ÚPRAVÁCH

Po vykonaní optimalizačných úprav bolo aplikáciu potrebné opätovne otestovať, aby sa overilo, či zmeny priniesli požadovaný efekt. Opakované testovanie potvrdilo, že prepracované rozhranie je pre používateľa prehľadnejšie a jednoduchšie na ovládanie. Používatelia sa v aplikácii dokázali rýchlejšie zorientovať a vykonávať jednotlivé operácie s menším počtom chýb.

Zlepšená intuitívnosť ovládania mala pozitívny vplyv aj na celkový dojem z aplikácie. Používateľské rozhranie pôsobilo kompaktnejšie a menej rušivo, čo je v prostredí pokladničného systému mimoriadne dôležité. Výsledky testovania potvrdili, že optimalizácia rozhrania je nevyhnutnou súčasťou vývoja aplikácie a výrazne prispieva k jej praktickej použiteľnosti.

9 DISKUSIA, OBMEDZENIA A MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA

Pri vývoji pokladničného systému EPOS sa ukázalo, že aj relatívne jednoduchá aplikácia môže priniesť množstvo rozhodnutí, kompromisov a technických obmedzení. Táto kapitola sa preto nezameriava na opis implementácie, ale na zhodnotenie vytvoreného riešenia, jeho silné a slabé stránky a možnosti ďalšieho rozvoja systému v prípade jeho reálneho nasadenia.

Výsledný systém spĺňa základné požiadavky kladené na pokladničnú aplikáciu v prostredí malej prevádzky. (OECD, 2022) Umožňuje rýchlu obsluhu, prehľadné blokovanie produktov a generovanie bločku. Zároveň však odráža aj limity školského projektu, časové obmedzenia a zvolenú technológiu, ktoré mali priamy vplyv na rozsah implementovaných funkcií.

9.1 ZHODNOTENIE NAVRHNUTÉHO RIEŠENIA

Z pohľadu používateľského rozhrania možno riešenie hodnotiť ako prehľadné a intuitívne. Aplikácia je navrhnutá tak, aby používateľa nezaťažovala nadbytočnými prvkami a umožnila mu sústrediť sa na samotný proces predaja. Minimalistický dizajn a logické rozdelenie obrazoviek prispievajú k rýchlej orientácii v systéme aj pri prvom použití.

Pozitívne možno hodnotiť aj zvolený pracovný postup pokladníka, ktorý zodpovedá reálnym procesom v predajni. Prihlasovanie pomocou kódu, priebežné zobrazovanie nákupu a náhľad bločku vytvárajú ucelený pracovný tok, ktorý pôsobí prirodzene a zrozumiteľne.

9.2 TECHNICKÉ A ČASOVÉ OBMEDZENIA PROJEKTU

Jedným z hlavných obmedzení projektu bola zvolená technológia Windows Forms. Hoci táto technológia umožňuje vytvárať stabilné desktopové aplikácie, jej použitie je viazané na operačný systém Windows. To znamená, že aplikácia nie je prenositeľná na iné platformy, ako sú macOS alebo Linux, čo môže predstavovať limit pri širšom nasadení systému.

Ďalším obmedzením bol časový rámec školského projektu. Vývoj aplikácie prebiehal popri ďalších školských povinnostiach, čo si vyžadovalo uprednostniť kľúčové funkcionality pred menej podstatnými rozšíreniami. Z tohto dôvodu neboli

implementované niektoré pokročilejšie funkcie, ktoré by boli bežnou súčasťou komerčných pokladničných systémov.

9.3 NEIMPLEMENTOVANÉ FUNKCIE A ICH DOPAD

V aktuálnej verzii systému nie je implementované ukladanie histórie bločkov do databázy ani prehľad štatistík predaja. Tieto funkcie by boli prínosné najmä z pohľadu manažérskeho prehľadu a kontroly predaja, avšak ich implementácia by si vyžadovala rozsiahlejšie zásahy do databázovej štruktúry a backendovej logiky.

Rovnako nie je implementovaný systém používateľských rolí alebo podrobnejšie prístupové práva. V prostredí malej prevádzky to nemusí predstavovať zásadný problém, avšak pri väčšom nasadení by bolo potrebné tieto mechanizmy doplniť. Ich absencia je dôsledkom zamerania projektu na základnú funkcionálnu a jednoduchosť riešenia.

9.4 MOŽNOSTI ĎALŠIEHO ROZŠÍRENIA SYSTÉMU

Napriek uvedeným obmedzeniam je navrhnutý systém EPOS vhodným základom pre ďalšie rozširovanie. Jednou z najvýznamnejších možností je doplnenie modulu pre ukladanie a správu histórie bločkov, ktorý by umožnil spätnú kontrolu nákupov a jednoduchú archiváciu transakcií.

Ďalším možným rozšírením je implementácia štatistických prehľadov, ktoré by poskytovali informácie o predaji jednotlivých produktov, obrate alebo frekvencii nákupov. Takéto rozšírenie by posunulo systém z jednoduchého pokladničného nástroja smerom k manažérskemu informačnému systému. (OECD, 2022)

Z technického hľadiska by bolo možné systém rozšíriť aj o podporu hardvérovej čítačky čiarových kódov, čím by sa zvýšila jeho praktická využiteľnosť v reálnej prevádzke. V dlhodobejšom horizonte by bolo možné zvážiť aj prechod na modernejšie technologické riešenie, ktoré by umožnilo multiplatformové nasadenie aplikácie.

9.5 CELKOVÉ ZHODNOTENIE KAPITOLY

Diskusia nad navrhnutým riešením ukazuje, že vytvorený systém EPOS splňa ciele stanovené v praktickej časti práce a zároveň poskytuje priestor na ďalší rozvoj. Projekt demonštruje, že aj v rámci školského zadania je možné vytvoriť funkčný a prakticky použiteľný systém, ktorý reflektuje reálne potreby používateľov.

10 PRAKTICKÉ VYUŽITIE APLIKÁCIE V REÁLNEJ PREVÁDZKE

Táto kapitola sa zameriava na zhodnotenie praktického využitia vytvoreného pokladničného systému EPOS v reálnych podmienkach malej obchodnej prevádzky. Cieľom nie je porovnávať systém s komerčnými riešeniami, ale posúdiť, do akej miery je vytvorená aplikácia schopná plniť svoju funkciu v každodennej praxi a aký prínos môže mať pre používateľa.

Navrhnutý systém EPOS je svojím rozsahom a funkcionalitou vhodný najmä pre menšie prevádzky, kde nie je potrebná komplexná infraštruktúra ani rozsiahla administrácia. Aplikácia umožňuje rýchle a prehľadné blokovanie nákupov, prácu s produktmi a generovanie bločkov bez zbytočných krokov. Vďaka desktopovému riešeniu je systém stabilný a nezávislý od internetového pripojenia, čo je v niektorých prevádzkach významnou výhodou.

Z pohľadu obsluhy je prínos aplikácie najmä v jej jednoduchosti a intuitívnom ovládaní. Pokladník sa po krátkom oboznámení dokáže v systéme orientovať a vykonávať základné operácie bez potreby dlhého zaškolenia. Priebežný náhľad nákupu a bločku znižuje riziko chýb a zvyšuje kontrolu nad procesom predaja. Použitie kamery na skenovanie čiarových kódov zároveň umožňuje flexibilné nasadenie systému aj bez špecializovaného hardvéru.

Z technického hľadiska aplikácia demonštruje, že aj pomocou technológie Windows Forms je možné vytvoriť použiteľný a vizuálne čistý pokladničný systém. Hoci ide o školský projekt, jeho architektúra a rozdelenie funkcií umožňujú ďalší rozvoj a rozširovanie bez zásadných zásahov do existujúceho riešenia.

Výsledný pokladničný systém EPOS tak predstavuje funkčný a prakticky využiteľný prototyp, ktorý spĺňa ciele praktickej časti maturitnej práce a reflektuje reálne potreby používateľov.

11 ZÁVERY PRÁCE

Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať frontendovú časť pokladničného systému EPOS ako funkčný prototyp desktopovej aplikácie. Stanovené ciele boli naplnené vytvorením aplikácie, ktorá umožňuje prihlasovanie používateľa, blokovanie nákupu, správu produktov a generovanie bločkov vo formáte PDF. Systém je prepojený s databázovou vrstvou a poskytuje základnú funkcionality potrebnú pre prevádzku malej obchodnej jednotky.

Počas realizácie projektu bola vykonaná analýza požiadaviek používateľov, návrh architektúry aplikácie a implementácia používateľského rozhrania v technológii Windows Forms. Osobitná pozornosť bola venovaná prehľadnosti rozhrania, ergonomickým zásadám a intuitívnosti ovládania. Testovanie aplikácie v podmienkach simulovanej prevádzky potvrdilo jej funkčnosť a umožnilo odstrániť identifikované nedostatky.

Výsledný systém EPOS predstavuje stabilný a použiteľný prototyp, ktorý spĺňa požiadavky zadania práce. Hoci nejde o plnohodnotný komerčný produkt, aplikácia demonštruje schopnosť analyzovať problém, navrhnúť vhodné riešenie a implementovať ho do funkčnej podoby.

Do budúcnosti je možné systém rozšíriť o ukladanie histórie bločkov do databázy, implementáciu štatistických prehľadov predaja, zavedenie používateľských rolí alebo podporu viacerých pokladní. Rovnako by bolo možné zvážiť prechod na modernejšie multiplatformové riešenie. Vytvorený prototyp tak predstavuje pevný základ pre ďalší rozvoj systému a praktické využitie v reálnych podmienkach.

12 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

IBM, 2023. What is a web application? [online]. IBM Cloud Education. [cit. 2025-03-16]. Dostupné na: <https://www.ibm.com/topics/web-application>

INTERACTION DESIGN FOUNDATION, n. d. User Requirements Analysis. [online]. [cit. 2025-03-16]. Dostupné na: <https://www.interaction-design.org/literature/topics/user-requirements>

LAUDON, Kenneth C. What Are Web Applications and Why Are They Important? In: *Encyclopedia Britannica* [online]. [cit. 2025-03-16]. Dostupné na: <https://www.britannica.com/technology/web-application>

MICROSOFT, 2024. Windows Forms overview. [online]. Microsoft Learn. [cit. 2025-03-16]. Dostupné na: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/overview/>

Microsoft, 2023. *Application architecture fundamentals* [online]. Microsoft Learn. [cit. 2026-01-22]. Dostupné na: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/>

Microsoft, 2023. *Windows app design principles* [online]. Microsoft Learn. [cit. 2026-01-22]. Dostupné na: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/design/>

NIELSEN NORMAN GROUP, 2020. Usability 101: Introduction to Usability. [online]. [cit. 2025-03-16]. Dostupné na: <https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>

OECD, 2022. *Digitalisation and productivity in retail* [online]. Organisation for Economic Co-operation and Development. [cit. 2026-01-22]. Dostupné na: <https://www.oecd.org/industry/retail>

Oracle, 2023. *What is a relational database?* [online]. Oracle. [cit. 2026-01-22]. Dostupné na: <https://www.oracle.com/database/what-is-a-relational-database/>

Usability.gov, 2022. *Usability testing* [online]. U.S. Department of Health and Human Services. [cit. 2026-01-22]. Dostupné na: <https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/usability-testing.html>